UCG
Univerzitet Crne Gore

GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI

# Osnove kartografije

Lekcija 4 · skripta za učenje

Velibor Došljak · Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet Crne Gore

### ◎ Ciljevi lekcije

Kada pročitate ovu lekciju, trebalo bi da umijete da:

- objasnite geografski koordinatni sistem i pretvarate koordinate iz stepeni, minuta i sekundi u decimalne stepene;
- razlikujete fizičku površ, geoid i elipsoid i objasnite vezu $h = H + N$;
- objasnite šta je geodetski datum i zašto se podaci iz različitih datuma ne smiju miješati;
- podijelite kartografske projekcije prema projekcionoj površi, položaju i deformacijama;
- objasnite svojstva Merkatorove projekcije i izvedete njenu formulu;
- opišete Gaus-Krigerovu i UTM projekciju i odredite zonu za datu lokaciju.

## Sadržaj

1 Geografski koordinatni sistem 2
2 Oblik Zemlje: geoid i elipsoid 4
3 Geodetski datum 7
4 Kartografske projekcije 9
5 Merkatorova projekcija 14
6 Gaus-Krigerova i UTM projekcija 18
Rezime 21
Pitanja za provjeru znanja 21
Zadaci za vježbu 22
Pojmovnik 23
Literatura 23

# 1 Geografski koordinatni sistem

## 1.1 Širina i dužina

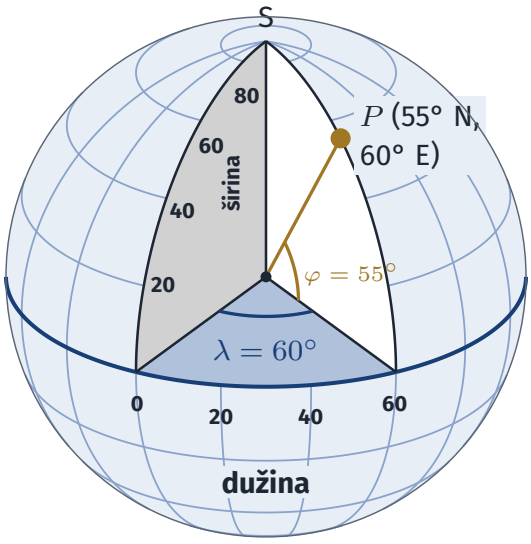
U Lekciji 1 vidjeli smo da svaki geografski fenomen ima lokaciju. Da bismo lokaciju zapisali brojevima, potreban nam je koordinatni sistem. Pošto je Zemlja približno loptasta, najprirodnije je položaj tačke opisati uglovima, kao što se to radi na globusu.

> **Definicija : geografski koordinatni sistem**
>
> *Geografski koordinatni sistem* (engl. *Geographic Coordinate System*, GCS) koristi sfernu, odnosno elipsoidnu površ za predstavljanje tačaka na Zemlji. Čine ga ugaone jedinice mjere, glavni meridijan i datum zasnovan na nekom elipsoidu.

**Datum** je referentni okvir u odnosu na koji se zadaju koordinate: izabrani elipsoid i njegov položaj u odnosu na Zemlju. Bez datuma širina i dužina ne određuju jednoznačno mjesto na terenu, jer isti brojevi u različitim datumima označavaju različite tačke. Detaljnije o datumima govorimo u odjeljku 3.

Zemlju ćemo za početak posmatrati kao sferu; preciznija definicija na elipsoidu slijedi u odjeljku 2.4. Tačka $P$ na površi sfere određena je sa dva ugla mjerena iz njenog centra (slika 1):

- **geografskom širinom** (latitudom) $\varphi$: uglom između ravni ekvatora i pravca ka tački;
- **geografskom dužinom** (longitudom) $\lambda$: uglom između ravni glavnog meridijana i ravni meridijana tačke.



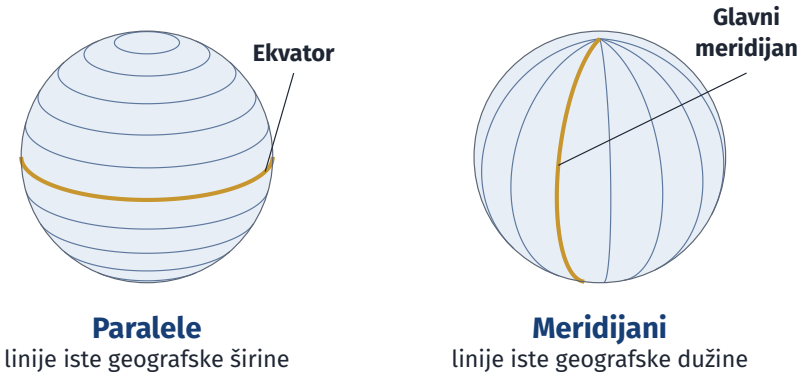

**Slika 1.** Geografska širina $\varphi$ i dužina $\lambda$ tačke $P$.

## 1.2 Paralele i meridijani

Uglovi $\varphi$ i $\lambda$ postaju očigledniji kada ih nacrtamo. Spojimo li sve tačke iste širine ili sve tačke iste dužine, dobijamo linije koje čine mrežu na globusu. Ta mreža pokazuje i odakle se uglovi

mjere, jer jedna linija iz svake porodice mora imati vrijednost nula.

Linije istok–zapad koje spajaju tačke iste širine zovu se **paralele**, a linije sjever–jug koje spajaju tačke iste dužine **meridijani** (slika 2). Paralela jednako udaljena od oba pola je **ekvator** i definiše liniju nulte širine. Meridijan nulte dužine je **glavni meridijan**.




**Slika 2.** Paralele sa ekvatorom i meridijani sa glavnim meridijanom.

U većini koordinatnih sistema za glavni meridijan uzima se onaj koji prolazi kroz Grinič u Londonu, ali su istorijski korišćeni i meridijani Pariza, Berna ili Bogote. Stare austrougarske karte naših krajeva računaju dužinu od ostrva Fero na Kanarskim ostrvima, koje je $17°40'$ zapadno od Griniča; to treba imati na umu kada se takve karte georeferenciraju.

Tačka $(0, 0)$ je presjek glavnog meridijana i ekvatora. Širina se mjeri od ekvatora i kreće se od $-90°$ (južni pol) do $+90°$ (sjeverni pol). Dužina se mjeri od glavnog meridijana, od zapada ka istoku, i kreće se od $-180°$ do $+180°$. Tako, na primjer, Australija ima negativnu širinu i pozitivnu dužinu.

> **Primjer: Podgorica**
>
> Koordinate Podgorice su približno $\varphi = 42°26'30''$ N i $\lambda = 19°15'45''$ E. Pretvaranje u decimalne stepene:
>
> $$\varphi = 42 + \frac{26}{60} + \frac{30}{3600} = 42{,}4417°, \qquad \lambda = 19 + \frac{15}{60} + \frac{45}{3600} = 19{,}2625°.$$
>
> GIS softver i GPS uređaji najčešće rade sa decimalnim stepenima.

## 1.3 Stepen nije jedinica dužine

Koordinate zapisujemo u stepenima, pa je lako pomisliti da je stepen mjera udaljenosti, kao metar. Mreža sa slike 2 pokazuje da nije: meridijani se približavaju jedan drugom i sastaju se u polovima, pa isti ugao ne odgovara svuda istom rastojanju.

Iako širina i dužina jednoznačno određuju tačku na sferi, one ne predstavljaju uniformnu mjeru udaljenosti. Svi meridijani su iste dužine, ali paralele nisu: paralela na širini $\varphi$ je krug poluprečnika $R\cos\varphi$. Samo ekvator ima istu dužinu kao meridijanski krug; oba su **veliki krugovi** (presjeci sfere ravnima kroz njen centar). Zato dužina jednog stepena geografske *dužine* opada sa $\cos\varphi$ i na polovima je nula, dok je stepen geografske širine svuda približno 111 km (tabela 1).

| Širina | 1° širine | 1° dužine |
|---|---|---|
| 0° (ekvator) | 110,6 km | 111,3 km |
| 30° | 110,9 km | 96,5 km |
| 42° (Crna Gora) | 111,1 km | 82,9 km |
| 60° | 111,4 km | 55,8 km |
| 90° (pol) | 111,7 km | 0 km |

**Tabela 1.** Dužina jednog stepena na elipsoidu WGS84.

> **Napomena**
>
> Posljedica za GIS: rastojanja i površine ne smiju se računati direktno iz koordinata u stepenima. Pomak od $0{,}01°$ u Podgorici je oko 1,1 km na sjever, ali samo oko 0,83 km na istok.

## 2 Oblik Zemlje: geoid i elipsoid

Širina i dužina su uglovi, pa tačku na terenu određuju tek kada znamo na kojoj su površi zadati. Do sada smo Zemlju posmatrali kao sferu, ali tabela 1 pokazuje da to nije sasvim tačno: stepen geografske širine iznosi 110,6 km na ekvatoru i 111,7 km na polu, a na sferi bi svuda bio isti. Razlika postoji zato što je Zemlja spljoštena na polovima. Zato se u ovom odjeljku pitamo kakav je stvarni oblik Zemlje i kojom ga površi možemo zamijeniti: krećemo od fizičke površi terena, preko geoida, do elipsoida na kome se koordinate zadaju.

### 2.1 Fizička površ i sila teže

Stvarni oblik Zemlje je vrlo nepravilan: od $+8849$ m (Mont Everest) do $-10\,935$ m (Marijanski rov). Takva površ ne može se opisati matematičkom funkcijom. Zato se oblik Zemlje ne definiše preko terena, već preko polja sile teže, koje se može fizički izmjeriti.

Na svako tijelo u blizini Zemlje djeluje sila teže, a njen pravac i intenzitet zavise od mjesta na kome se tijelo nalazi. Svakoj tački prostora zato možemo pridružiti jedan vektor: on pokazuje kuda bi slobodno tijelo krenulo da padne i koliko ga jako Zemlja vuče. Skup svih tih vektora je **polje sile teže**. Pravac polja u nekoj tački pokazuje visak, a intenzitet mjeri gravimetar, obično kao ubrzanje sile teže $g$: oko $9{,}78\ \mathrm{m/s^2}$ na ekvatoru i oko $9{,}83\ \mathrm{m/s^2}$ na polovima.

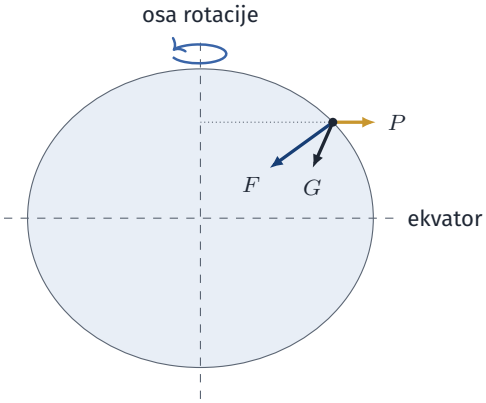
Polje određuje oblik Zemlje zato što po njemu možemo reći šta je „horizontalno“. Voda u miru zauzima površ koja je u svakoj tački normalna na silu teže, jer bi je inače komponenta sile duž površi pokretala. Površina okeana zato prati polje, a ne teren ispod sebe, i upravo ta ideja vodi do geoida u narednom pododjeljku.

Sila teže je rezultanta dvije sile (slika 3):

- **privlačna sila** $F$ je rezultanta privlačnih sila svih masa koje čine Zemlju; usmjerena je približno ka centru Zemlje, a njen pravac i veličina zavise od rasporeda masa;
- **centrifugalna sila** $P$ nastaje zbog rotacije; najveća je na ekvatoru, gdje je oko 289 puta

manja od $F$, a na polovima je jednaka nuli;

- **sila teže** $G$ je rezultanta sila $F$ i $P$; povećava se od ekvatora prema polovima, a glavna komponenta joj je $F$.




**Slika 3.** Privlačna sila $F$, centrifugalna sila $P$ i njihova rezultanta, sila teže $G$.

## 2.2 Geoid

Vidjeli smo da površina mirne vode prati polje sile teže. Zamislimo sada da okeani potpuno miruju i da se njihova površina produži ispod kontinenata. Dobili bismo zatvorenu površ koja ne zavisi od planina i rovova, već samo od polja, i to je ono što nazivamo oblikom Zemlje. Da bismo je precizno definisali, potrebno je nekoliko pojmova.

**Nivoska površ** je površ istog potencijala u gravitacionom polju Zemlje. **Vertikala** (pravac viska, pravac sile teže) normalna je na nivosku površ u svakoj njenoj tački. Od beskonačno mnogo nivoskih površi posebno je važna **nulta nivoska površ**: srednja nivoska površ mirnog mora, zamišljeno produžena ispod kontinenata. Okeani i mora pokrivaju oko 70 % površine Zemlje, a prosječna visina kopna je oko 900 m, pa je ova površ dobra referenca.

> **Definicija : geoid**
>
> *Geoid* je oblik Zemlje određen nultom nivoskom površi, koja je u svakoj tački normalna na pravac vertikale.

Zbog neravnomjernog rasporeda masa u Zemlji geoid ima talasast oblik. Lokalno odstupa za nekoliko metara, a na većim područjima okeana i kontinenata do oko $\pm 100$ m od najbolje prilagođenog elipsoida.

## 2.3 Tri površi i tri visine

Geoid je fizički smislena površ, ali je, kao i teren, previše nepravilan da bi se na njemu računale koordinate. Zato se uz njega koristi i jednostavnija, matematički zadata površ: **elipsoid**, odnosno sfera spljoštena na polovima, koji ćemo detaljnije opisati u narednom pododjeljku.

U praksi tako istovremeno radimo sa tri površi (slika 4). *Fizička površ terena* je ono po čemu se krećemo i što želimo da opišemo. *Geoid* je referenca za visine, jer prati nivo mora i pravac

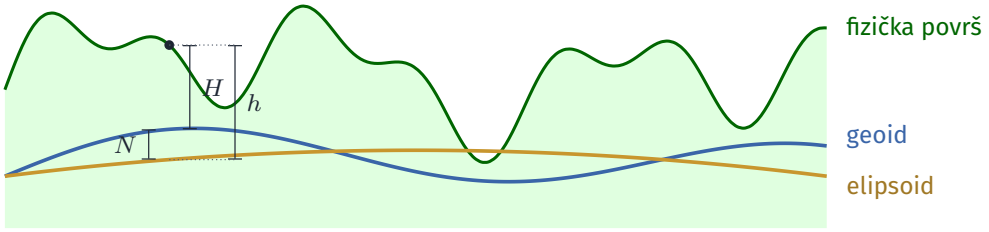
sile teže: voda teče od veće ka manjoj nadmorskoj visini. *Elipsoid* je referenca za koordinate, a njega koristi i satelitsko pozicioniranje, jer se položaj prijemnika računa geometrijski iz udaljenosti do satelita, bez ikakvog znanja o nivou mora.

Zato pitanje „koliko je ova tačka visoko?“ nema jedan odgovor dok ne kažemo u odnosu na koju površ mjerimo. Iz tri površi proizlaze tri veličine koje treba razlikovati:

- **elipsoidna visina** $h$ je udaljenost tačke od elipsoida duž normale; nju daje GNSS (GPS) prijemnik;
- **nadmorska (ortometrijska) visina** $H$ je visina iznad geoida; nju koristimo na kartama i u svakodnevnom govoru;
- **undulacija geoida** $N$ je visina geoida iznad elipsoida.

Između njih važi približna veza

$$h = H + N.$$




**Slika 4.** Fizička površ, geoid i elipsoid (presjek, sa preuveličanim razlikama).

> **Primjer: visina sa GPS-a**
>
> GPS prijemnik na vrhu brda pokazuje elipsoidnu visinu $h = 1\,247$ m. Ako je na tom mjestu undulacija geoida $N = 45$ m, nadmorska visina je $H = h - N = 1\,202$ m. Bez korekcije bi greška bila 45 m! Vrijednost $N$ čita se iz modela geoida (globalni EGM2008 ili nacionalni model).

## 2.4 Obrtni elipsoid

Od tri površi samo se elipsoid može zadati formulom, pa je upravo on osnova za računanje koordinata. Ovdje ga opisujemo precizno: kojim je brojevima određen, kako se na njemu definiše širina i zašto je kroz istoriju korišćeno više različitih elipsoida.

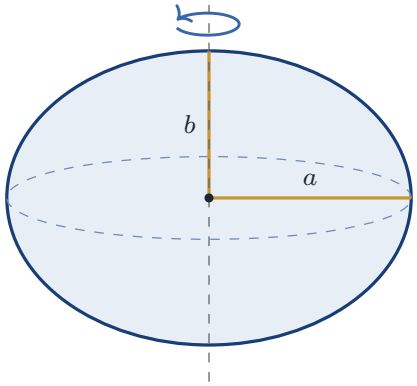
Da bi se mogao primijeniti matematički aparat, Zemlja se modeluje **obrtnim elipsoidom**: tijelom koje nastaje rotacijom elipse oko njene manje ose (slika 5). Sfera je dovoljno dobar model samo za karte sitnije razmjere od 1:5 000 000.

Elipsoid je određen poluosama $a$ (velika, ekvatorska) i $b$ (mala, polarna), ili velikom poluosom i **spljoštenošću**

$$f = \frac{a - b}{a}.$$

Vrijednost $f$ je bliska nuli, pa se obično navodi $1/f$. Parametri elipsoida WGS84 (*World Geodetic System* 1984) su:

$$a = 6\,378\,137{,}0 \text{ m}, \qquad 1/f = 298{,}257223563.$$




**Slika 5.** Obrtni elipsoid sa poluosama $a$ i $b$.

> **Napomena**
>
> Na elipsoidu se geografska širina precizno definiše kao *geodetska širina*: ugao između normale na elipsoid u tački i ravni ekvatora. Normala u opštem slučaju ne prolazi kroz centar elipsoida, već samo na ekvatoru i na polovima. Dužina se i dalje mjeri kao ugao između ravni meridijana.

Zemlja je premjeravana mnogo puta kako bi se dobile sve preciznije vrijednosti, pa je razvijeno mnogo elipsoida (tabela 2). Elipsoid koji je pogodan za jedan region ne mora biti pogodan za drugi. Beselov elipsoid korišćen je u većini zemalja Srednje Evrope, pa i u bivšoj Jugoslaviji; Klarkov elipsoid iz 1866. godine (poluose 6 378 206,4 m i 6 356 583,8 m) do skora je korišćen u Sjevernoj Americi, a Klarkov iz 1880. u velikom dijelu Afrike i u Francuskoj; Hajfordov je 1924. usvojen kao međunarodni, a Krasovskog su koristile zemlje bivšeg istočnog bloka. Danas se koriste globalni GRS80 i WGS84, koji se međusobno razlikuju zanemarljivo (oko 0,1 mm u maloj poluosi).

| **Elipsoid** | **Godina** | $a$ [m] | $b$ [m] | $1/f$ |
|---|---|---|---|---|
| Delambr | 1800 | 6 375 653 | 6 356 564 | 334,0 |
| Besel | 1841 | 6 377 397 | 6 356 079 | 299,15 |
| Klark | 1866 | 6 378 206 | 6 356 584 | 294,98 |
| Klark | 1880 | 6 378 249 | 6 356 515 | 293,47 |
| Helmert | 1907 | 6 378 200 | 6 356 818 | 298,3 |
| Hajford | 1909 | 6 378 388 | 6 356 912 | 297,0 |
| Krasovski | 1940 | 6 378 245 | 6 356 863 | 298,3 |
| GRS80 | 1980 | 6 378 137 | 6 356 752 | 298,257222 |
| WGS84 | 1984 | 6 378 137 | 6 356 752 | 298,257224 |

**Tabela 2.** Neki elipsoidi.

## 3 Geodetski datum

U prethodnom odjeljku izabrali smo elipsoid kao matematički model Zemlje. Time su određeni njegov oblik i veličina, ali ne i gdje se on nalazi u odnosu na stvarnu Zemlju. Elipsoid je samo

geometrijsko tijelo: dok ga ne povežemo sa Zemljom, širina i dužina ne upućuju ni na jedno mjesto na terenu.

Pošto je geoid talasast, nijedan elipsoid se ne poklapa sa njim svuda, pa elipsoid možemo postaviti na više načina. Možemo ga pomjeriti tako da što bolje prati geoid u jednoj državi, ili mu centar smjestiti u centar mase Zemlje, tako da odgovara cijelom svijetu. Svaki izbor daje drugačije koordinate iste tačke na terenu.

Za rad u GIS-u to ima vrlo praktičnu posljedicu: uz koordinate moramo znati koji je elipsoid izabran i kako je postavljen. Inače se slojevi podataka iz različitih izvora mogu razmaći za desetine ili stotine metara, a da softver ne prijavi nikakvu grešku. Taj izbor nazivamo geodetskim datumom.

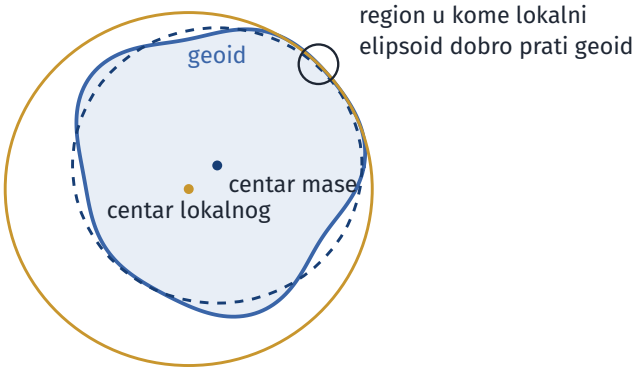
## 3.1 Pojam datuma

Ideju izbora elipsoida i njegovog položaja sada možemo precizno definisati i pogledati kakvih datuma ima.

> **Definicija : datum**
>
> *Geodetski datum* je referentni okvir u odnosu na koji se zadaju koordinate. Čine ga izabrani elipsoid, koji aproksimira *oblik* Zemlje, i njegov *položaj* i orijentacija u odnosu na Zemlju. Na terenu datum ostvaruje mreža geodetskih tačaka sa poznatim koordinatama.

Postoje dvije vrste datuma (slika 6):

- **lokalni datum**: elipsoid je postavljen tako da što bolje prati geoid u jednoj zemlji ili regionu; njegov centar nije u centru mase Zemlje, pa je van tog regiona loš;
- **geocentrični datum**: centar elipsoida je u centru mase Zemlje; elipsoid je prosječno dobar za cijeli svijet (WGS84, ETRS89). Satelitsko pozicioniranje prirodno radi u geocentričnom sistemu.




**Slika 6.** Geocentrični elipsoid (isprekidano) i lokalni elipsoid prilagođen jednom regionu.

## 3.2 Promjena datuma

Elipsoidi dva datuma ne leže na istom mjestu, pa se isti brojevi u njima odnose na različite tačke na terenu. Važi i obrnuto: ista tačka ima različite koordinate u različitim datumima, pa

promjena datuma vodi u promjenu koordinata u podacima. Koliko je to velika razlika, najbolje se vidi na konkretnom primjeru.

**Primjer: Redlands, Kalifornija**

| Datum | Dužina | Širina |
|---|---|---|
| NAD83 | $-117°12'57{,}75961''$ | $34°01'43{,}77884''$ |
| NAD27 | $-117°12'54{,}61539''$ | $34°01'43{,}72995''$ |

Razlika u dužini je oko $3{,}14''$. Na širini od $34°$ jedna lučna sekunda dužine je oko 25,6 m, pa je pomak oko 80 m na terenu: sasvim dovoljno da kuća „pređe“ na susjednu parcelu.

Podaci iz različitih datuma ne smiju se miješati bez transformacije. GIS softver (QGIS, PostGIS) transformaciju radi automatski ako je za svaki sloj ispravno naveden koordinatni sistem.

### 3.3 Datumi u upotrebi

Da bismo podatke ispravno koristili, moramo prepoznati datume na koje ćemo nailaziti. U Crnoj Gori se istovremeno sreću podaci u starom državnom, evropskom i globalnom datumu, pa je korisno znati po čemu se oni razlikuju.

Razvijeno je mnogo lokalnih datuma koji odgovaraju samo određenom regionu. Najvažniji za nas su:

- **WGS84**: globalni geocentrični datum sistema GPS i većine web karata;
- **ETRS89**: evropski datum vezan za evroazijsku tektonsku ploču; poklapao se sa WGS84 1989. godine, a zbog kretanja ploče danas se od njega razlikuje oko jednog metra;
- **MGI 1901** (na Beselovom elipsoidu): stari državni datum bivše Jugoslavije, na kome su izrađene starije topografske karte i katastar u Crnoj Gori;
- **MONREF97**: državna realizacija sistema ETRS89 u Crnoj Gori;
- **NAD27** i **NAD83**: sjevernoamerički datumi (na elipsoidima Klark 1866, odnosno GRS80).

## 4 Kartografske projekcije

### 4.1 Pojam projekcije

Do sada smo tačke opisivali uglovima na zakrivljenoj površi. Takav opis je tačan, ali nezgodan za rad: vidjeli smo da stepen nije jedinica dužine, pa se iz stepeni ne mogu direktno računati rastojanja i površine. Za karte nam trebaju ravan i koordinate u metrima.

Čuvanje i upotreba trodimenzionalnog modela Zemlje nisu praktični: karte se štampaju na papiru i prikazuju na ekranu, a mjerenja u ravni su jednostavnija. Zato se elipsoid preslikava na ravan.

**Definicija : kartografska projekcija**

*Kartografska projekcija* je matematičko preslikavanje koje geografskim koordinatama $(\varphi, \lambda)$ pridružuje pravougle koordinate u ravni:

$$x = f_1(\varphi, \lambda), \qquad y = f_2(\varphi, \lambda).$$

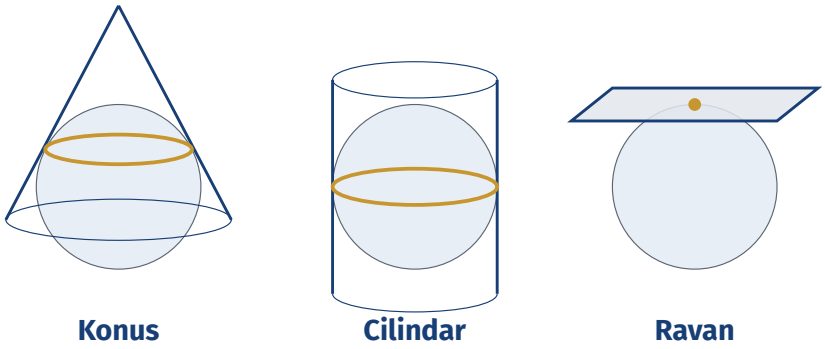
Prilikom preslikavanja deformacije su neizbježne: Gaus je 1827. godine dokazao da se zakrivljena površ kao što je sfera ne može razviti u ravan bez istezanja ili kidanja. Svaka karta zato deformiše bar nešto od uglova, dužina ili površina. Projekcije se prave za različite potrebe i prema njima se bira tip projekcije.

## 4.2 Podjela projekcija

Projekcija ima veoma mnogo, pa se u njima lakše snalazimo ako ih razvrstamo. Mnoge se mogu zamisliti geometrijski: elipsoid se najprije preslika na površ koja se može razviti u ravan bez istezanja, kao što su konus i cilindar, ili direktno na ravan.

Kartografske projekcije možemo podijeliti, između ostalog, prema:

1. **projekcionoj površi**: konus (konusne), cilindar (cilindrične) ili ravan (planarne, odnosno azimutne), slika 7;
2. **položaju projekcione površi**: normalni (osa površi poklapa se sa osom Zemlje), poprečni (osa leži u ravni ekvatora) ili kosi; površ može dodirivati ili sjeći elipsoid;
3. **vrsti deformacije**: konformne, ekvivalentne ili ekvidistantne.

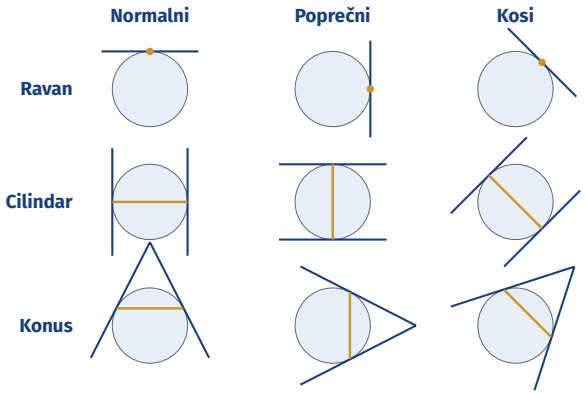



**Slika 7.** Tri projekcione površi. Narandžasto: linija ili tačka dodira.

## 4.3 Konusne projekcije

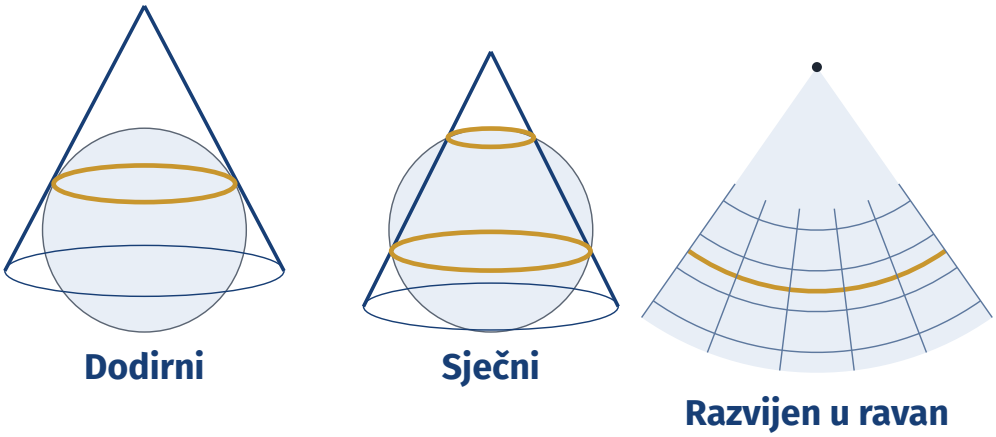
Zamislimo konus postavljen na globus kao šešir. On dodiruje globus duž jedne paralele, pa oblast oko te paralele ostaje gotovo bez deformacije, a deformacija raste što se više udaljavamo od nje.

Paralela po kojoj konus dodiruje elipsoid zove se **standardna paralela**; na njoj nema deformacije. Paralele se projektuju na konus u vidu prstenova, pa na razvijenom konusu postaju lukovi koncentričnih krugova, a meridijani prave koje se sijeku u vrhu konusa. Konus se „rasiječe“ duž




**Slika 8.** Normalni, poprečni i kosi položaj ravni, cilindra i konusa. Narandžasto: dodir.

izabranog meridijana, a meridijan naspram njega zove se **centralni meridijan**. Moguće je i da konus siječe elipsoid duž dvije paralele; tada su obje standardne, a deformacija između njih je manja. Konusne projekcije pogodne su za oblasti izdužene u pravcu istok–zapad u srednjim geografskim širinama (npr. Lambertova konformna konusna projekcija). Slika 9 prikazuje dodirni i sječni konus i razvijeni konus.

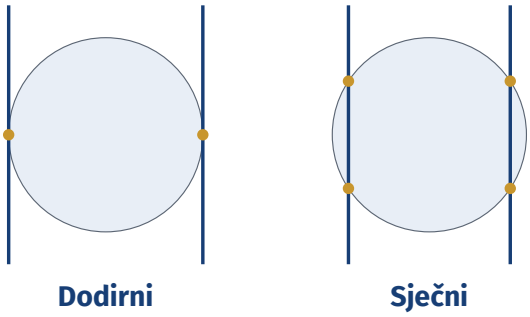



**Slika 9.** Dodirni konus (jedna standardna paralela), sječni konus (dvije) i konus razvijen u ravan.

## 4.4 Cilindrične projekcije

Ako vrh konusa odmičemo sve dalje od globusa, konus prelazi u cilindar, a linija dodira spušta se ka ekvatoru. Cilindrične projekcije zato su najtačnije u blizini ekvatora kada je cilindar u normalnom položaju.

Cilindar, kao i konus, može da dodiruje ili siječe elipsoid (slika 10). U normalnom položaju dodiruje ga duž ekvatora. Slike meridijana su paralelne prave na jednakom razmaku, a slike paralela su prave normalne na njih, čiji razmak zavisi od projekcije. Najpoznatija cilindrična projekcija je Merkatorova, kod koje razmak paralela raste prema polovima (odjeljak 5).




**Slika 10.** Presjek dodirnog i sječnog cilindra. Narandžasto: tačke bez deformacije.

## 4.5 Planarne (azimutne) projekcije

Treća projekciona površ je sama ravan, koju nije potrebno razvijati. Deformacija raste sa udaljenošću od tačke dodira, pa su ove projekcije pogodne za približno kružne oblasti, kao što su polarni predjeli.

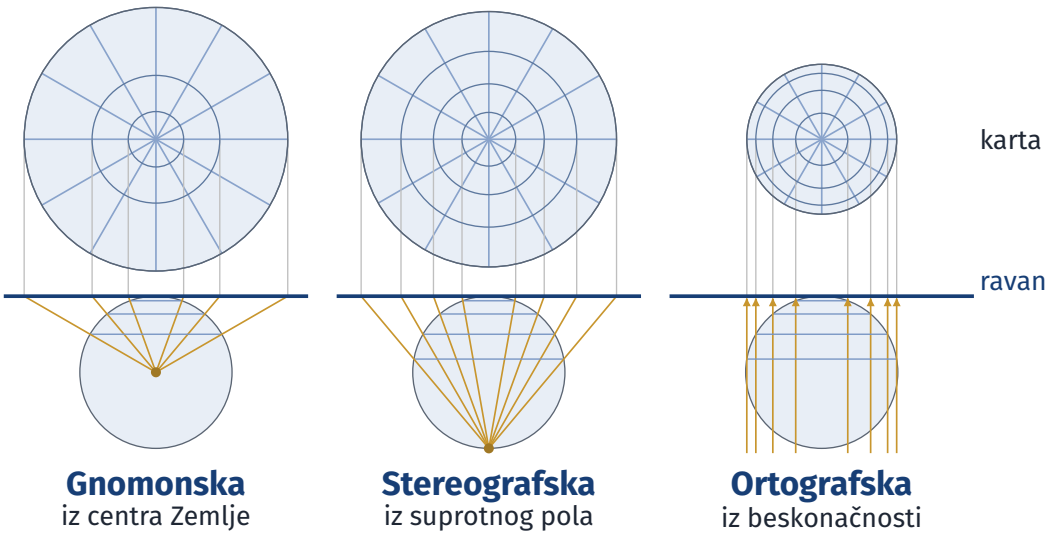
Projekcija na ravan zove se **planarna** ili **azimutna projekcija**. Ravan može da dodiruje ili siječe elipsoid u proizvoljnoj tački, a prema položaju te tačke razlikujemo **polarni**, **ekvatorski** i **kosi** položaj (slika 11). Najčešće je dodirna tačka jedan od polova. Tada se paralele projektuju kao koncentrični krugovi, a meridijani kao prave kroz centar.




**Slika 11.** Polarni, ekvatorski i kosi položaj ravni projekcije. Narandžasto: tačka dodira.

Neke planarne projekcije su **perspektivne**: posmatraju se u odnosu na određenu tačku u prostoru, iz koje zrak prolazi kroz tačku na sferi i pogađa ravan. Položaj tačke posmatranja određuje kako će se elipsoid projektovati na ravan, a time i razmak paralela na karti (slika 12). Ako $c$ označava ugaonu udaljenost od pola, a $R$ poluprečnik sfere, paralela na karti ima poluprečnik $r$:

- **gnomonska** projekcija gleda iz centra Zemlje, pa je $r = R\tan c$. Svi veliki krugovi postaju prave linije, ali razmak paralela brzo raste, a ekvator odlazi u beskonačnost, pa se ne može prikazati ni cijela hemisfera;
- **stereografska** projekcija gleda iz suprotnog pola, pa je $r = 2R\tan(c/2)$. Konformna je, a razmak paralela raste umjereno od centra ka rubu;
- **ortografska** projekcija gleda iz beskonačnosti (paralelni zraci), pa je $r = R\sin c$. Daje izgled globusa iz svemira, a paralele se sabijaju prema rubu karte.




**Slika 12.** Perspektivne planarne projekcije u polarnom položaju: zraci (narandžasto) iz tačke posmatranja preslikavaju paralele sa sfere na ravan, a gore je dobijena karta.

## 4.6 Izgled mreže

Često je potrebno prepoznati projekciju kada je pred nama samo karta, bez ikakve oznake. Najbolji trag je mreža meridijana i paralela, jer je njen oblik posljedica izabrane projekcione površi.

Svaka porodica projekcija daje karakterističan izgled mreže meridijana i paralela (slika 13): kod normalne azimutne projekcije paralele su koncentrični krugovi, a meridijani prave kroz pol; kod cilindrične su i meridijani i paralele prave koje se sijeku pod pravim uglom; kod konusne su paralele lukovi koncentričnih krugova, a meridijani prave kroz vrh razvijenog konusa.




**Slika 13.** Mreža meridijana i paralela u azimutnoj, cilindričnoj i konusnoj projekciji.

## 4.7 Vrste deformacija

Do sada smo projekcije razlikovali po geometriji. Za korisnika je važnije šta projekcija čuva, a šta deformiše, jer to određuje za šta se karta smije koristiti. Pošto se sve ne može sačuvati istovremeno, biramo svojstvo koje je najvažnije za konkretan zadatak.

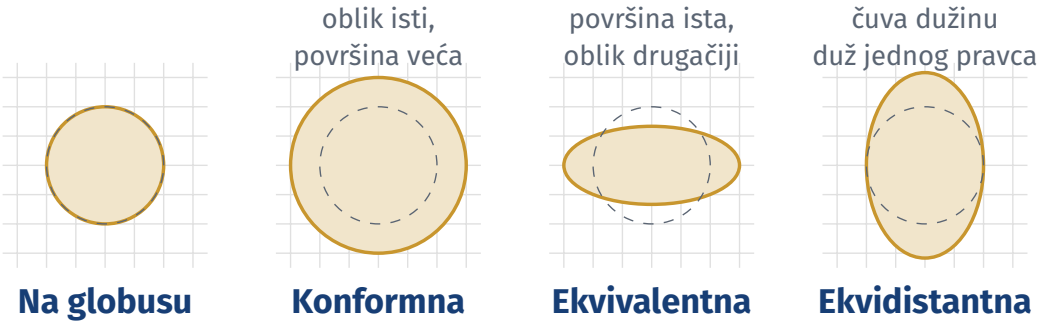
Prema vrsti deformacije razlikujemo (slika 14):

- **konformne** projekcije, koje ne deformišu uglove; mali krug ostaje krug (može promijeniti

veličinu). Koriste se za navigaciju i karte krupne razmjere;

- **ekvivalentne** projekcije, koje ne deformišu površine; mali krug postaje elipsa iste površine. Koriste se za tematske karte gustine i rasprostranjenosti;
- **ekvidistantne** projekcije, koje ne deformišu dužine duž određenih pravaca (npr. duž meridijana ili od centra karte).

Nijedna projekcija ne može istovremeno biti konformna i ekvivalentna.



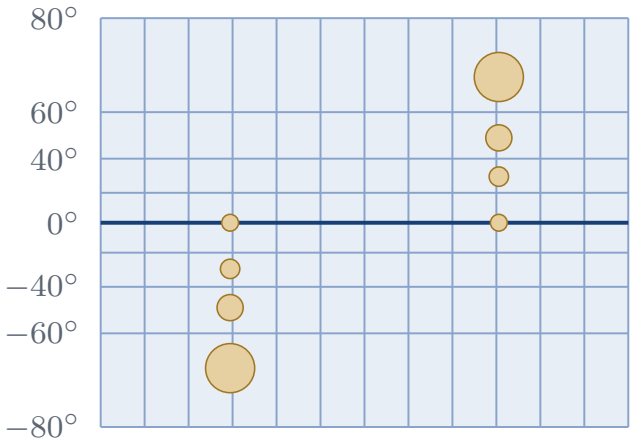

**Slika 14.** Slika malog kruga sa globusa u projekcijama različite vrste.

# 5 Merkatorova projekcija

## 5.1 Svojstva

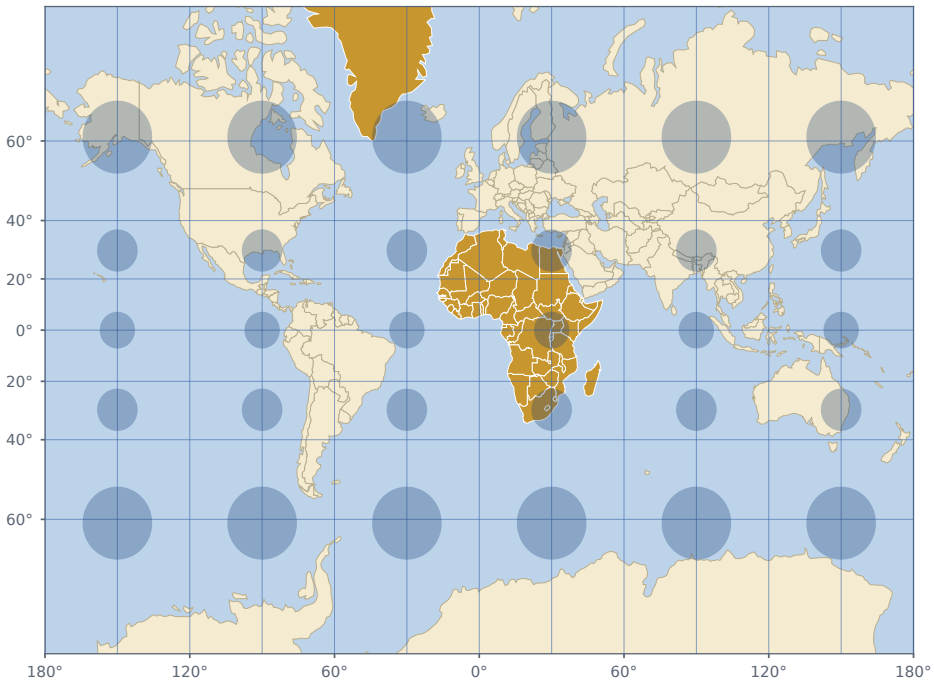
Od svih projekcija najpoznatija je Merkatorova. Vrijedi joj posvetiti poseban odjeljak iz dva razloga: na njoj se dobro vidi kako namjena određuje izbor projekcije, a njena varijanta i danas je osnova većine web karata.

Merkatorovu projekciju objavio je 1569. godine flamanski kartograf Gerard Merkator. To je normalna cilindrična *konformna* projekcija. Kako konformno preslikavanje čuva uglove, slike meridijana i paralela sijeku se pod pravim uglom. Slike meridijana su na istom odstojanju, ali se rastojanja između slika paralela povećavaju prema polovima (slika 15): javlja se distorzija dužina i površina. Površine se uvećavaju sa faktorom $\sec^2 \varphi$, a polovi se ne mogu prikazati jer odlaze u beskonačnost.



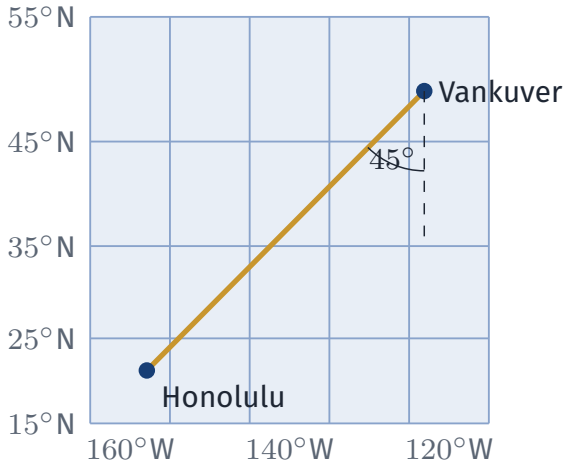

**Slika 15.** Merkatorova mreža na svakih 30° dužine i 20° širine. Svi krugovi imaju istu površinu na globusu.

Slika 16 prikazuje stvarnu kartu svijeta u ovoj projekciji. Plavi krugovi na globusu imaju istu površinu; na karti ostaju krugovi, što je posljedica konformnosti, ali im se veličina povećava sa širinom.




**Slika 16.** Svijet u Merkatorovoj projekciji. Plavi krugovi imaju istu površinu na globusu; Grenland i Afrika su istaknuti. Podaci: Natural Earth.

Svojstvo očuvanja uglova učinilo je ovu projekciju popularnom među navigatorima. Linija stalnog kursa kompasa (**loksodroma**) na Merkatorovoj karti je prava linija. Navigacija od Vankuvera do Honolulua svodi se na to da se na karti povuče prava linija, izmjeri njen ugao prema meridijanu (ovdje približno $45°$) i plovi stalnim kursom pod tim uglom, prema jugozapadu. Loksodroma ipak nije najkraći put; najkraći put je luk velikog kruga (**ortodroma**).

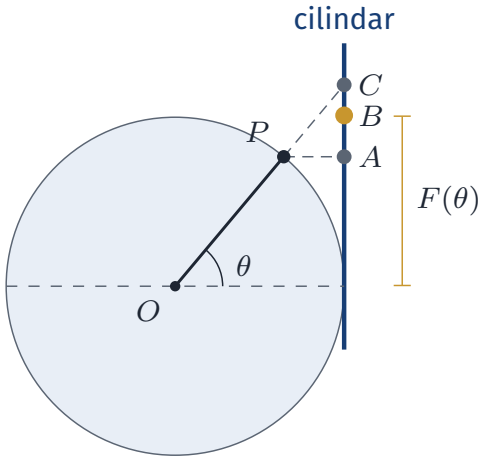



**Slika 17.** Loksodroma od Vankuvera do Honolulua na Merkatorovoj karti.

## 5.2 Česta zabluda

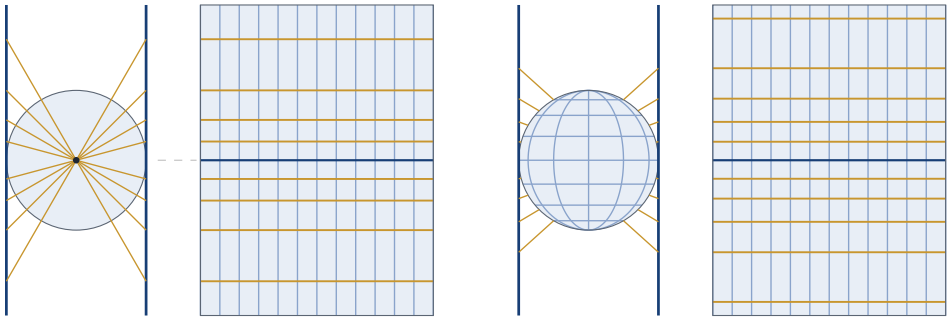
Merkatorova projekcija je cilindrična, pa je prirodno pomisliti da nastaje jednostavnim projektovanjem globusa na cilindar. Ta predstava je veoma raširena, ali je netačna.

Na mnogo mjesta može se naći pogrešna fizička interpretacija ove projekcije: globus se nalazi u cilindru, a svjetlost iz centra globusa projektuje tačke na cilindar, koji se zatim razvije u ravan. Tako dobijena projekcija (tačka $C$ na slici 18) *nije* Merkatorova i nije konformna. Ispravan fizički model je balon unutar cilindra: balon se puni vazduhom i svaki njegov dio, kada dođe u kontakt sa cilindrom, prestaje da se deformiše. Tačka $P$ tako završava u tački $B$, na visini $F(\theta)$ iznad ekvatorske ravni.




**Slika 18.** Tačka $P$ na širini $\theta$: $A$ je horizontalna, a $C$ centralna projekcija na cilindar; $B$ je Merkatorova slika.

Razlika se najbolje vidi na razvijenom cilindru (slika 19). Kod centralne projekcije slika paralele je na visini $R\tan\theta$, pa paralele odlaze suviše brzo. Kod Merkatorove je razmak paralela razvučen tačno koliko i same paralele, pa je projekcija konformna.



**Centralna cilindrična**
nije konformna: paralele suviše brzo odlaze

**Merkatorova**
konformna: paralele razvučene koliko i meridijani

**Slika 19.** Centralna cilindrična projekcija i Merkatorova projekcija, sa paralelama na svakih 15°.

## 5.3 Izvođenje formule

Model sa balonom daje ideju, ali ne kaže gdje tačno završava svaka paralela. Da bismo izračunali funkciju $F(\theta)$, polazimo od zahtjeva da projekcija bude konformna.

Matematičko objašnjenje projekcije dao je engleski matematičar Edward Wright 1599. godine. Posmatrajmo paralelu na širini $\theta$ i označimo sa $F(\theta)$ rastojanje njene slike od slike ekvatora. Neka je $R$ poluprečnik Zemlje.

1. Ekvator je krug poluprečnika $R$ i obima $2R\pi$.
2. Paralela na širini $\theta$ je krug poluprečnika $R\cos\theta$ i obima $2R\pi\cos\theta$ (slika 20).
3. Na karti su slike ekvatora i paralele iste dužine (sve su horizontalne prave iste širine). Dakle, paralela na širini $\theta$ razvučena je $1/\cos\theta = \sec\theta$ puta.
4. Da bi projekcija bila konformna, mali kvadrat mora ostati kvadrat (slika 21), pa i razmak susjednih paralela mora biti razvučen isto toliko puta:

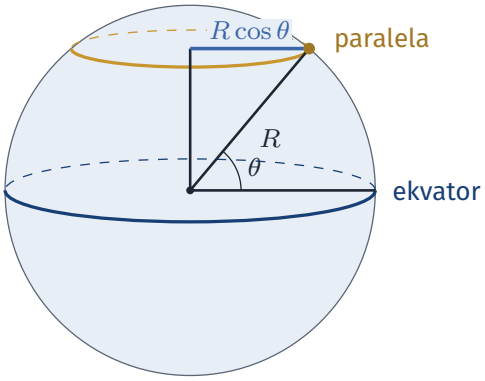
   $$F(\theta + \Delta\theta) - F(\theta) \approx R\sec\theta\,\Delta\theta.$$

   Kada podijelimo sa $\Delta\theta$ i pustimo $\Delta\theta \to 0$, približna jednakost postaje tačna:

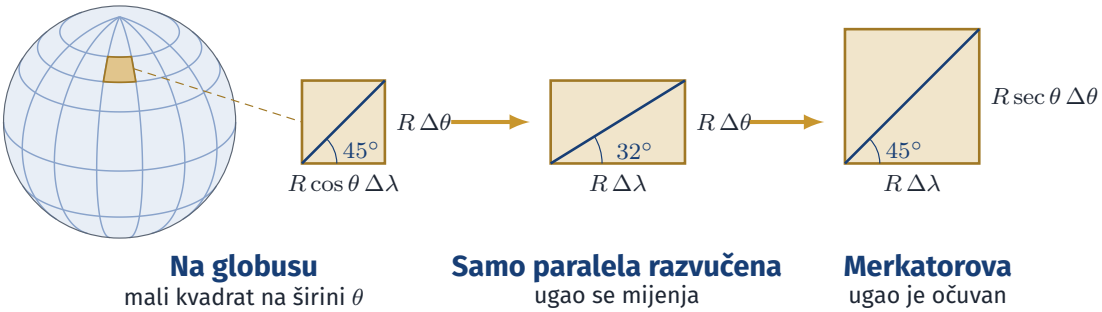
   $$F'(\theta) = R\sec\theta.$$

5. Za ekvator važi $F(0) = 0$, pa integracijom (uz $R = 1$) dobijamo:

   $$F(\theta) = \int_0^\theta \sec t\,dt = \ln\tan\Big(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\Big).$$




**Slika 20.** Paralela na širini $\theta$ je krug poluprečnika $R\cos\theta$.




**Slika 21.** Mali kvadrat na širini $\theta = 52°$, gdje je $\sec\theta \approx 1{,}62$. Ako se razvuče samo paralela, kvadrat postaje pravougaonik, a ugao dijagonale prema paraleli pada sa $45°$ na oko $32°$. Tek kada se i razmak paralela razvuče $\sec\theta$ puta, kvadrat i ugao ostaju očuvani.

Matematika Wrightovog vremena nije poznavala diferencijalni i integralni račun. Wright je zato tablice računao numerički, sabirajući vrijednosti $\sec\theta$ za male korake $\Delta\theta$.

> **Primjer: razmak paralela**
>
> Za $R = 1$: $F(30°) = \ln\tan 60° = 0{,}549$, $F(60°) = \ln\tan 75° = 1{,}317$, a $F(80°) = \ln\tan 85° = 2{,}436$. Paralela $60°$ je, dakle, više nego dvostruko dalje od ekvatora nego paralela $30°$, iako je na globusu tačno dvostruko dalje.

### 5.4 Web Merkator

Projekcija nastala za pomorce u 16. vijeku danas se najčešće sreće na ekranima. Razlog više nije navigacija, već tehničke prednosti pri prikazivanju karata na vebu.

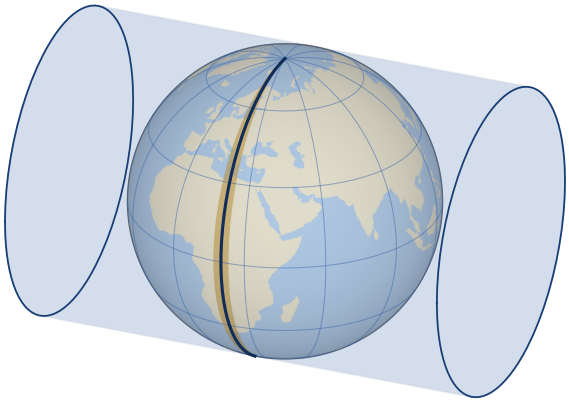
Google Maps, OpenStreetMap i većina web karata koriste **Web Merkator** (EPSG:3857), sfernu varijantu Merkatorove projekcije presječenu na oko $\pm 85°$ širine. Pogodna je za pločice (*tiles*) i zumiranje, jer je konformna. Ali na njoj se ne smiju mjeriti površine: Grenland izgleda veliki kao Afrika (slika 16), a stvarno je oko 14 puta manji (2,2 naspram 30,4 miliona km²).

## 6 Gaus-Krigerova i UTM projekcija

## 6.1 Gaus-Krigerova projekcija

Merkatorova projekcija najtačnija je oko ekvatora, gdje cilindar dodiruje Zemlju, a deformacije rastu prema polovima. Crna Gora je daleko od ekvatora, pa nam treba drugačije postavljen cilindar. Ideja je jednostavna: cilindar okrenemo za 90° tako da dodiruje Zemlju duž meridijana koji prolazi kroz oblast koja nas zanima.

Gaus-Krigerova projekcija je *poprečna* cilindrična konformna projekcija: cilindar je položen tako da dodiruje elipsoid duž jednog meridijana, **srednjeg meridijana** zone. Duž njega nema deformacije, a deformacija raste sa udaljenošću od njega. Zato se Zemlja dijeli na **zone** širine 3° i svaka se projektuje posebno (slika 22).



**Slika 22.** Poprečni cilindar dodiruje Zemlju duž srednjeg meridijana zone (ovdje meridijan 21°; istaknut je pojas od 18° do 24°, UTM zona 34). Podaci: Natural Earth.

Slika srednjeg meridijana je $x$ osa (usmjerena na sjever), a slika ekvatora $y$ osa (usmjerena na istok). Ova *geodetska* konvencija obrnuta je od uobičajene matematičke, pa pri razmjeni podataka treba paziti na redoslijed koordinata.

Gaus-Krigerova projekcija na Beselovom elipsoidu (datum MGI 1901) bila je državna projekcija bivše Jugoslavije. Crna Gora se nalazi u zonama 6 (srednji meridijan 18°) i 7 (srednji meridijan 21°); granica zona je meridijan 19,5°. Da bi koordinate bile pozitivne i da bi se znalo kojoj zoni pripadaju, $y$ koordinati dodaje se broj zone $\cdot\, 10^6 + 500\,000$ m, a na srednjem meridijanu koristi se faktor razmjere 0,9999.

## 6.2 UTM

Gaus-Krigerove zone su uske, a države su ih koristile sa različitim elipsoidima i datumima, pa koordinate preko granica nisu bile direktno uporedive. Za rad na većim područjima potreban je jedinstven sistem koji pokriva gotovo cijeli svijet.

**UTM** (*Universal Transverse Mercator*) primjenjuje istu ideju globalno i koristi ga veliki broj nacionalnih agencija i vojski. Osnovna svojstva su:

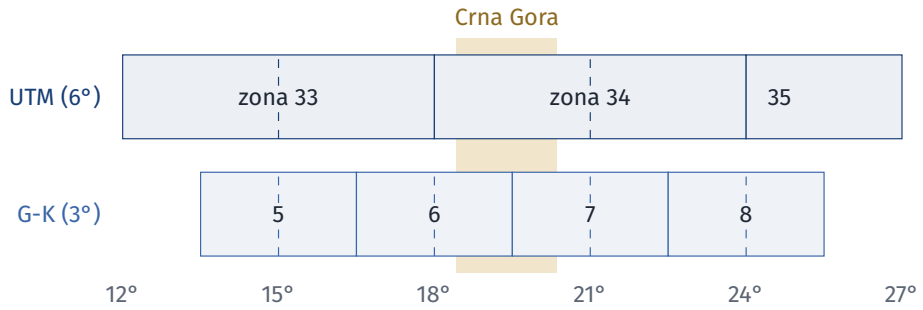
- poprečna cilindrična konformna projekcija;
- 60 zona širine 6°, numerisanih od 1 do 60 počevši od meridijana 180° prema istoku;
- svaka zona se projektuje *zasebno*; moguće je spojiti projekcije susjednih zona, ali to za

posljedicu ima veću distorziju;

- da bi se smanjila distorzija, cilindar je neznatno manji od elipsoida i siječe ga: faktor razmjere na srednjem meridijanu je 0,9996. Cilindar siječe elipsoid duž dvije linije, oko 180 km istočno i zapadno od srednjeg meridijana, i na njima nema distorzije;
- srednjem meridijanu dodaje se 500 000 m (*false easting*); na sjevernoj hemisferi sjeverna koordinata mjeri se od ekvatora, a na južnoj joj se dodaje 10 000 000 m (*false northing*);
- koristi se između 80° J i 84° S; polarne oblasti pokriva UPS projekcija.

**Napomena**

Uz UTM koordinate **uvijek treba navesti zonu i hemisferu** (npr. 34N). Isti par koordinata postoji u svakoj od 60 zona, a ista sjeverna koordinata može biti i na sjevernoj i na južnoj hemisferi, pa bez te oznake koordinate ne određuju jedinstvenu tačku.




**Slika 23.** UTM i Gaus-Krigerove zone na prostoru od 12° do 27° istočne dužine.

**Primjer: UTM zona za Podgoricu**

Broj UTM zone za dužinu $\lambda$ (u stepenima, istočno pozitivno) je

$$z = \left\lfloor \frac{\lambda + 180}{6} \right\rfloor + 1.$$

Za Podgoricu je $\lambda = 19{,}26°$, pa je $z = \lfloor 199{,}26/6 \rfloor + 1 = 33 + 1 = 34$. Zona 34 obuhvata dužine od 18° do 24°, a srednji meridijan joj je 21°. Kako se cijela Crna Gora nalazi između približno 18,4° i 20,4°, cijela je u zoni 34N (slika 23).

## 6.3 Koordinatni sistemi u GIS-u

Elipsoid, datum, projekcija i zona zajedno čine jedan koordinatni sistem. Sve te podatke bilo bi nezgodno navoditi svaki put, pa softver cijeli sistem označava jednim brojem.

Svaki sloj u GIS-u nosi oznaku svog koordinatnog sistema, najčešće u obliku **EPSG koda** (prema registru koji je započela organizacija *European Petroleum Survey Group*). Najčešći kodovi dati su u tabeli 3. QGIS i PostGIS (Lekcija 6, gdje se ovaj broj zove `SRID`) transformacije između sistema rade pomoću biblioteke PROJ.

| EPSG | Koordinatni sistem |
|---|---|
| 4326 | WGS84, geografske koordinate (stepeni) |
| 3857 | WGS84 / Web Merkator (metri) |
| 32634 | WGS84 / UTM zona 34N (metri) |
| 4258 | ETRS89, geografske koordinate (stepeni) |

**Tabela 3.** Česti EPSG kodovi.

> **Napomena**
>
> Za mjerenje dužina i površina koristite projektovani sistem u metrima (za Crnu Goru, npr. UTM 34N), a ne geografske koordinate u stepenima i ne Web Merkator.

## Rezime

> **Ključno**
>
> - Geografski koordinatni sistem opisuje tačku širinom i dužinom u odnosu na elipsoid, glavni meridijan i datum; stepen dužine nije stalna mjera udaljenosti.
> - Geoid je nulta nivoska površ sile teže; elipsoid je njegova matematička aproksimacija. Visine su povezane relacijom $h = H + N$.
> - Datum određuje položaj elipsoida; lokalni datumi prate jedan region, geocentrični (WGS84, ETRS89) cijelu Zemlju. Ista tačka u različitim datumima ima različite koordinate.
> - Projekcija preslikava elipsoid na ravan i uvijek unosi deformacije; prema njima su projekcije konformne, ekvivalentne ili ekvidistantne.
> - Merkatorova projekcija je konformna, loksodrome su na njoj prave, a $F(\theta) = \ln \tan(\theta/2 + \pi/4)$.
> - Gaus-Krigerova (zone od 3°) i UTM (zone od 6°, faktor 0,9996) su poprečne Merkatorove projekcije; Crna Gora je u UTM zoni 34N.

## Pitanja za provjeru znanja

1. Šta čini geografski koordinatni sistem?
2. Kako se definišu geografska širina i dužina i u kom opsegu se kreću?
3. Zašto stepen geografske dužine nije stalna mjera udaljenosti?
4. Koje sile određuju oblik Zemlje i kakav je odnos njihovih veličina na ekvatoru?
5. Šta je geoid i zašto je talasast?

6. Koja je razlika između elipsoidne i nadmorske visine? Kako su povezane?
7. Kako se zadaje obrtni elipsoid? Navedite parametre elipsoida WGS84.
8. Šta je geodetski datum? Koja je razlika između lokalnog i geocentričnog datuma?
9. Zašto su deformacije pri kartografskom preslikavanju neizbježne?
10. Kako se dijele projekcije prema projekcionoj površi i prema vrsti deformacije?
11. Šta je standardna paralela? Zašto sječni konus daje manju deformaciju?
12. Navedite svojstva Merkatorove projekcije. Zašto je bila važna za navigaciju?
13. Zašto centralna projekcija na cilindar nije Merkatorova?
14. Koje su razlike između Gaus-Krigerove i UTM projekcije?
15. Šta su *false easting* i *false northing* i čemu služe?

## Zadaci za vježbu

1. **Pretvaranje koordinata.** Bobotov kuk ima koordinate $43°07′39″$ N, $19°01′44″$ E. Izrazite ih u decimalnim stepenima. Obrnuto, izrazite $42{,}0975°$ u stepenima, minutima i sekundama.
2. **Dužina paralele.** Uz sfernu Zemlju poluprečnika 6371 km, izračunajte dužinu jednog stepena geografske dužine na širini $42°$ i na širini $60°$.
3. **Visine.** GNSS prijemnik daje elipsoidnu visinu 512,4 m, a undulacija geoida na tom mjestu je 44,9 m. Kolika je nadmorska visina?
4. **Spljoštenost.** Iz parametara elipsoida WGS84 izračunajte malu poluosu $b$.
5. **UTM zona.** Odredite UTM zonu i njen srednji meridijan za Beograd ($\lambda = 20{,}46°$), Rim ($\lambda = 12{,}50°$) i Njujork ($\lambda = -74{,}0°$).

### Rješenja

1. $43 + 7/60 + 39/3600 = 43{,}1275°$ i $19 + 1/60 + 44/3600 = 19{,}0289°$. Obrnuto: $0{,}0975 \cdot 60 = 5{,}85′$, a $0{,}85 \cdot 60 = 51″$, pa je $42{,}0975° = 42°05′51″$.
2. Jedan stepen na ekvatoru je $2\pi \cdot 6371/360 = 111{,}19$ km. Na $42°$: $111{,}19 \cdot \cos 42° = 111{,}19 \cdot 0{,}7431 \approx 82{,}6$ km; na $60°$: $111{,}19 \cdot 0{,}5 \approx 55{,}6$ km. (Na elipsoidu WGS84 dobija se 82,9 i 55,8 km.)
3. $H = h - N = 512{,}4 - 44{,}9 = 467{,}5$ m.
4. $f = 1/298{,}257223563 = 0{,}0033528$, pa je $b = a(1 - f) = 6\,378\,137 \cdot 0{,}9966472 \approx 6\,356\,752{,}3$ m.
5. Beograd: $\lfloor 200{,}46/6 \rfloor + 1 = 34$, srednji meridijan 21°. Rim: $\lfloor 192{,}5/6 \rfloor + 1 = 33$, srednji meridijan 15°. Njujork: $\lfloor 106/6 \rfloor + 1 = 18$, srednji meridijan $-75°$. Srednji meridijan zone $z$ je $6z - 183$ stepeni.

## Pojmovnik

**Datum** referentni okvir za zadavanje koordinata: elipsoid i njegov položaj i orijentacija u odnosu na Zemlju.

**Ekvivalentna projekcija** projekcija koja ne deformiše površine.

**Ekvidistantna projekcija** projekcija koja ne deformiše dužine duž određenih pravaca.

**Elipsoid** tijelo nastalo rotacijom elipse oko manje ose; matematički model Zemlje.

**EPSG kod** broj koji jednoznačno označava koordinatni sistem.

**Geoid** oblik Zemlje određen nultom nivoskom površi sile teže.

**Glavni meridijan** meridijan nulte geografske dužine (najčešće kroz Grinič).

**Kartografska projekcija** preslikavanje elipsoida na ravan.

**Konformna projekcija** projekcija koja ne deformiše uglove.

**Loksodroma** linija stalnog kursa kompasa; prava na Merkatorovoj karti.

**Meridijan** linija koja spaja tačke iste geografske dužine.

**Paralela** linija koja spaja tačke iste geografske širine.

**Spljoštenost** $f = (a - b)/a$.

**Standardna paralela** paralela po kojoj projekciona površ dodiruje ili siječe elipsoid.

**Undulacija geoida** visina geoida iznad elipsoida, $N = h - H$.

**UTM** univerzalna poprečna Merkatorova projekcija sa 60 zona širine 6°.

## Literatura

[1] J. P. Snyder, *Map Projections: A Working Manual*, U.S. Geological Survey Professional Paper 1395, 1987.

[2] P. A. Longley, M. F. Goodchild, D. J. Maguire, D. W. Rhind, *Geographic Information Science and Systems*, 4. izdanje, Wiley, 2015. (Poglavlje o georeferenciranju.)

[3] B. Hofmann-Wellenhof, H. Moritz, *Physical Geodesy*, 2. izdanje, Springer, 2006.

[4] EPSG Geodetic Parameter Dataset, `https://epsg.org`.